Laporan Analisis Data: Smart Agriculture Monitoring

Disusun oleh: M Ahnaf Zaki (23082010147)

1. Latar Belakang & Tujuan Proyek

Proyek *Smart Farming* ini bertujuan untuk menganalisis data sensor lingkungan pertanian guna mengoptimalkan keputusan irigasi. Dengan memahami pola antara kondisi tanah, kelembapan, dan suhu, sistem dapat memberikan rekomendasi apakah tanaman membutuhkan penyiraman atau tidak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan menjaga kesehatan tanaman.

Akses Proyek (Project Links):

- **Repository GitHub:** https://github.com/ahnafzaki12/data-lifecycle-smart-farming-23082010147 *(Berisi source code lengkap, dataset, dan riwayat pemrosesan).*
- **Live Dashboard Streamlit:** Klik di sini untuk membuka Dashboard *(Aplikasi interaktif untuk pemantauan).*

2. Ringkasan & Kualitas Data

Analisis ini menggunakan dataset smart_agriculture_dataset.csv yang berisi metrik sensor pertanian.

- **Total Data:** 16.411 baris dan 7 kolom (setelah pembersihan).
- **Fitur yang Dianalisis:** crop_id (Jenis Tanaman), soil_type (Jenis Tanah), seedling_stage (Fase Pertumbuhan), moi (Moisture Index), temp (Suhu), humidity (Kelembapan), dan result (Status Irigasi).

Hasil Evaluasi Kualitas Data (Data Quality Score):

- **Accuracy (Akurasi): 100%** - Tidak ditemukan nilai kosong (Missing Values).

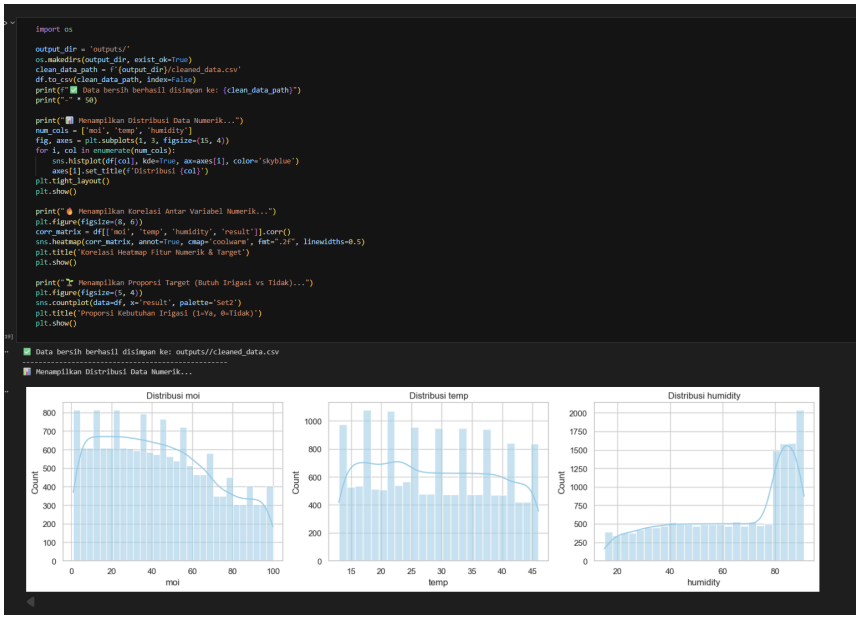
- **Completeness (Kelengkapan): 100%** - Seluruh baris data terisi penuh.
- **Timeliness (Ketepatan Waktu): 16.99%** - Terdapat 2.788 baris data yang terekam dalam 30 hari terakhir dari total dataset yang disimulasikan selama 180 hari ke belakang.

3. Temuan Utama (Exploratory Data Analysis)

A. Distribusi Kondisi Lingkungan

Berdasarkan analisis distribusi data numerik, ditemukan bahwa:

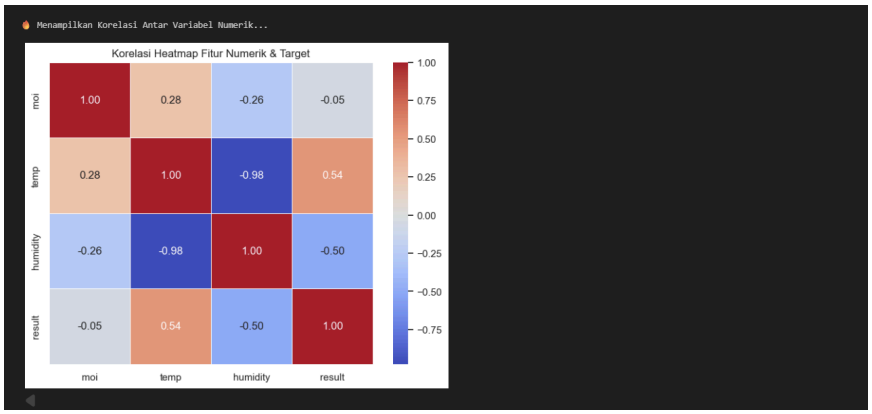
- **Kelembapan (Humidity)** di area pertanian cenderung sangat tinggi, terpusat pada angka 80% hingga 90%.
- **Suhu (Temp)** tersebar cukup merata (*uniform*) di rentang 15°C hingga 45°C.
- Indeks Kelembapan Tanah (**MOI**) didominasi oleh nilai rendah, namun memiliki sebaran yang panjang hingga nilai 100.



B. Hubungan Antar Variabel (Korelasi)

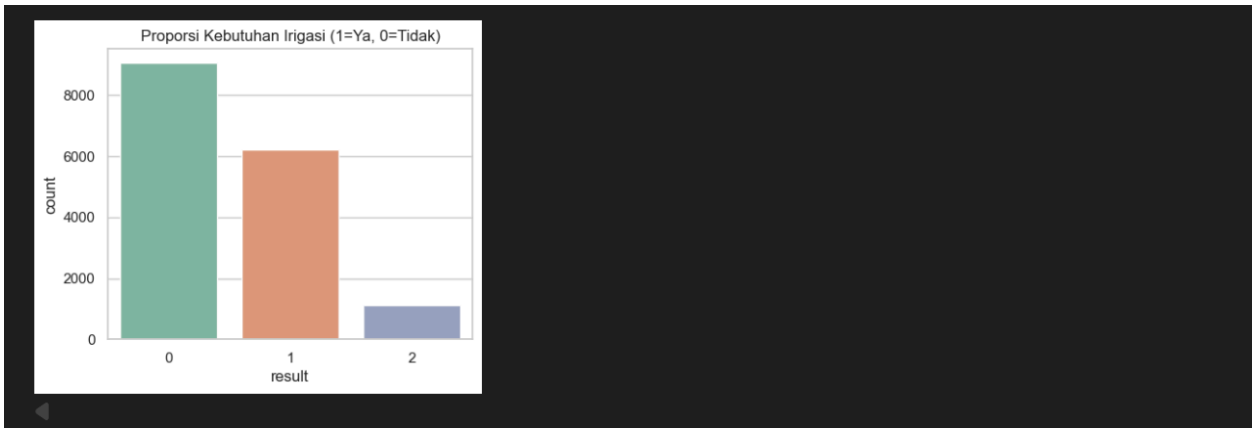
Analisis korelasi (*Heatmap*) menunjukkan hubungan yang kuat antar sensor:

- Terdapat korelasi negatif yang nyaris sempurna **(-0.98)** antara Suhu (temp) dan Kelembapan (humidity). Artinya, saat suhu lingkungan naik, kelembapan akan turun secara drastis, dan sebaliknya.
- Keputusan irigasi (result) sangat dipengaruhi oleh Suhu dengan korelasi positif **(0.54)** dan Kelembapan dengan korelasi negatif **(-0.50)**. Semakin panas dan kering lingkungan, semakin tinggi urgensi untuk melakukan irigasi.



C. Proporsi Kebutuhan Irigasi

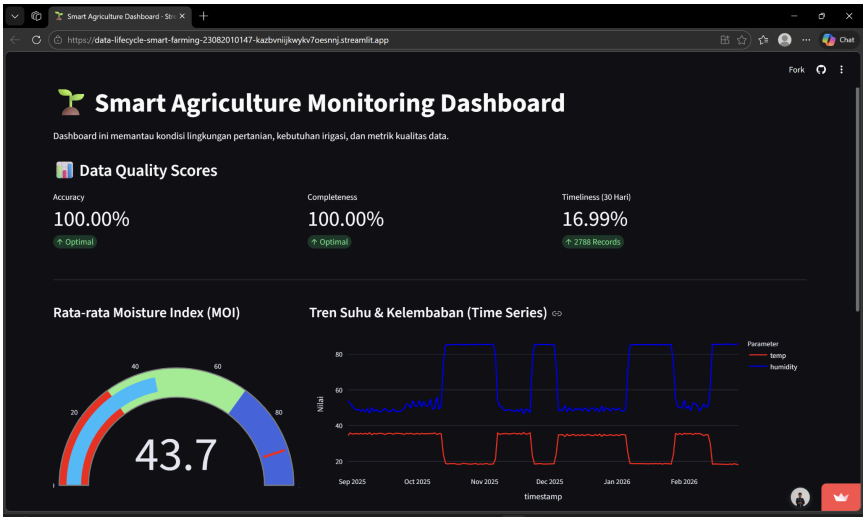
Dari data historis, status 0 (Tidak Butuh Irigasi) adalah kondisi yang paling sering terjadi (sekitar 9000 kejadian). Namun, status 1 (Butuh Irigasi) juga cukup signifikan dengan lebih dari 6000 kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa sistem irigasi aktif secara berkala namun tidak secara konstan.

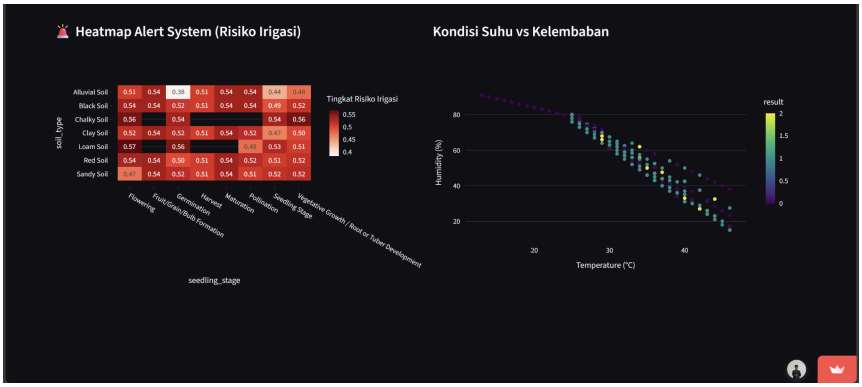


4. Analisis Dashboard Pemantauan

Untuk mempermudah pemantauan, telah dibangun *Smart Agriculture Monitoring Dashboard*. Beberapa wawasan langsung (*actionable insights*) dari dashboard meliputi:

1. **Tren Waktu (Time Series):** Grafik menunjukkan fluktuasi suhu dan kelembapan yang saling bertolak belakang secara konsisten dari waktu ke waktu (kemungkinan besar merepresentasikan siklus siang dan malam).
2. **Sistem Peringatan Dini (Heatmap Alert System):** Visualisasi matriks menunjukkan bahwa kombinasi jenis tanah (soil_type) dan fase pertumbuhan (seedling_stage) tertentu memiliki risiko kekeringan yang lebih tinggi, ditandai dengan warna merah pekat.
3. **Pola Suhu vs Kelembapan:** Scatter plot dengan jelas memisahkan kluster kapan irigasi dibutuhkan (warna kuning/hijau terang). Irigasi sangat diperlukan ketika suhu mendekati 45°C dan kelembapan anjlok mendekati 20%.





5. Kesimpulan & Rekomendasi

- **Kesimpulan:** Keputusan irigasi pada lahan pertanian ini sangat bergantung pada interaksi antara suhu dan kelembapan udara. Data sensor terbukti berkualitas sangat baik (Akurasi & Kelengkapan 100%) dan dapat diandalkan untuk mengambil keputusan irigasi secara otomatis.
- **Rekomendasi:**

  1. **Otomatisasi Irigasi:** Sistem irigasi cerdas dapat diatur (*trigger*) berdasarkan ambang batas kombinasi suhu tinggi (>35°C) dan kelembapan rendah (<40%).

  2. **Fokus Perawatan:** Petani disarankan untuk memberikan perhatian ekstra pada kombinasi jenis tanah dan fase tanam yang menunjukkan warna merah pekat pada *Heatmap Alert System* di dashboard, karena fase tersebut paling rentan terhadap kekeringan.